



Universidade do Minho

Departamento de Informática

Mestrado (Integrado) em Engenharia Informática

Agentes e Sistemas Multiagente

1º Ano, 1º Semestre

Ano letivo 2025/2026

Trabalho de Investigação

Outubro, 2025

Tema	Agentes e Sistemas Multiagente
Estrutura	Esta componente de avaliação da unidade curricular de AGENTES E SISTEMAS MULTIAGENTE consistirá na realização de um trabalho de investigação.
Objetivos de Aprendizagem	Com a realização deste instrumento pretende-se motivar os alunos para a utilização dos Agentes e dos Sistemas Inteligentes, destacando as suas principais funcionalidades, arquiteturas e respetiva aplicabilidade.
Enunciado	Os sistemas multiagente apresentam diferentes características que os tornam adequados para lidar com aplicações modulares, descentralizadas e mutáveis. Os agentes possuem o seu próprio conjunto de variáveis que interagem no ambiente onde estão inseridos. Tendo isto em consideração, este instrumento de avaliação materializa-se na elaboração de uma análise das soluções existentes no estado da arte, relacionado com o tópico “Agentes e Sistemas Multiagente”, dando destaque aos seguintes aspetos: • <u>Definição do domínio de investigação</u>: descrição e caracterização de um dado domínio tendo em consideração a aplicação de tecnologias de agentes e sistemas multiagente. Dessa forma, são assim propostos os seguintes tópicos para o trabalho de investigação, onde cada grupo deverá escolher um dos temas: ○ <u>Smart Cities</u>; ○ <u>Saúde</u>; ○ <u>Gestão de Diálogos e Assistência Virtual</u>; ○ <u>Educação Inteligente e Aprendizagem Personalizada</u>; ○ <u>Turismo Inteligente e Gestão de Fluxos de Visitantes</u>; ○ <u>Exploração Espacial e Constelações de Satélites</u>; ○ <u>Indústria 4.0</u>. • <u>Análise de Estado de Arte</u>: deverá ser elaborado uma investigação de potenciais casos ou experiências existentes na literatura científica para o respetivo domínio ou afim definido no ponto anterior, destacando as características mais relevante. Adicionalmente, deverá avaliar cada trabalho de investigação, descrevendo as suas principais vantagens e limitações. • <u>Conclusões adquiridas</u>: elaborar uma análise crítica e comparativa dos múltiplos trabalhos de investigação analisados, resumizando os aspetos mais relevantes e descrevendo a relevância da sua aplicabilidade e viabilidade do uso de tecnologias de agentes e sistemas multiagente neste tipo de problemas. Além disso, os grupos de trabalho devem fazer uma análise sobre tendências futuras, no tema selecionado. É de notar que o projeto que se seguirá a este trabalho de investigação irá ser realizado na temática escolhida, explorando um desafio específico dentro dessa área definida, onde definirão um cenário e uma arquitetura subjacente.

Entrega

A conclusão deste Instrumento de Avaliação compreende a entrega do respetivo relatório, em formato de artigo científico, seguindo as instruções apresentadas para a coleção [LNCS @ Springer](#), nunca excedendo 15 (quinze) páginas. Deste limite excluem-se as referências bibliográficas.

Este documento deverá ser submetido em formato PDF e não poderá incluir a identificação dos membros do grupo nem essa identificação deverá ser possível por qualquer outro modo.

O trabalho de cada grupo será submetido e comentado por diversos autores através da plataforma EasyChair em <https://easychair.org/conferences?conf=asm2526>. O documento deverá ser submetido na plataforma [EasyChair](#) pelo membro correspondente do grupo até ao dia 3 de novembro de 2025.

Individualmente, cada estudante comentará até ao dia 10 de novembro de 2025 os documentos que lhe forem distribuídos.

No dia 6 de novembro de 2025 realizar-se-ão as sessões de apresentação dos trabalhos de grupo, na sala CG Ed.1-0.18, entre as 09:00h e as 12:00h. Cada grupo disporá de 10 minutos para realizar a apresentação, utilizando os meios que considerar mais adequados.

Avaliação

A avaliação deste trabalho de grupo corresponde aos 50% da nota final, que contará com os seguintes elementos:

- Pelo trabalho de investigação realizado pelo grupo de trabalho (25%);
- Pelos comentários individuais sobre os documentos distribuídos (25%).

Conforme instituído no sistema de avaliação, a entrega fora dos prazos estabelecidos acarretará uma penalização de 25% na classificação deste componente de avaliação.

Código de Conduta

Os intervenientes neste trabalho académico declararão ter atuado com integridade e confirmarão não ter recorrido a práticas de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida de informação ou falsificação de resultados em nenhuma etapa decorrente da sua elaboração.

Mais declararão conhecer e respeitar o [Código de Conduta Ética da Universidade do Minho](#).

Bibliografia

Aconselha-se a consulta das monografias fornecidas como referências da unidade curricular, nomeadamente:

- Wooldridge M., An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons, ISBN 0 47149691X, 2002.
- d'Inverno M., Luck M., Understanding Agent Systems, Springer, ISBN: 978-3540407003, 2003.
- Wooldridge M., Jennings N., "Intelligent Agents: Theory and Practice", Knowledge Engineering Review, 10 (2), pp. 115 152, 1995.
- Kravari K, Bassiliades N., A Survey of Agent Platforms, Journal of Artificial Societies and Social Simulation 18 (1) 11, 2015.

Links úteis:

- <https://www.ukma.edu.ua/~gor/literature/htm/Agent%20Technologies.htm>
- <http://www.fipa.org/>
- <https://www.aaai.org/>
- <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>
- <https://repast.github.io/>
- <http://www.euramas.org/>
- <https://www.agentfactory.net/>